📊 Mémo Graphes MPM & PERT

Pour une étudiante en 2e année de BTS SIO, option SISR

---

1. À quoi ça sert ?

À **planifier et ordonnancer un projet** : représenter les tâches, leurs durées et leurs dépendances pour calculer la durée totale du projet et identifier les tâches critiques.

En SISR, on les utilise typiquement pour un projet de migration réseau, un déploiement de serveurs, une mise en place d'infrastructure (dossiers E5/E6, gestion de projet).

	PERT	MPM (Méthode des Potentiels Metra)
Nœuds du graphe	Les **étapes** (événements)	Les **tâches**
Flèches	Les **tâches** (avec leur durée)	Les **contraintes** (potentiels)
Valeurs sur les nœuds	Dates au plus tôt / au plus tard	Dates au plus tôt / au plus tard
Valeurs sur les flèches	Durées des tâches	Durées entre début/fin de tâches
Usage en France	Historique, souvent enseigné	La plus utilisée en entreprise, souvent au BTS SIO

⚠️ Les deux méthodes donnent les **mêmes résultats** (dates, chemin critique). Choisis selon la consigne.

---

2. Vocabulaire indispensable

- **Tâche** : travail à réaliser, avec une durée.
- **Prédécesseur / successeur** : tâche qui doit être finie avant / qui suit.
- **Date au plus tôt (DOT)** : date minimale à laquelle on peut commencer/atteindre l'étape.
- **Date au plus tard (DOTA)** : date maximale sans retarder le projet.
- **Marge totale** : DOTA − DOT = retard acceptable sans retarder le projet.
- **Chemin critique** : suite de tâches de marge nulle. Il donne la **durée minimale du projet**.
- **Tâche fictive** (PERT uniquement) : flèche en pointillés de durée 0, pour modéliser une dépendance.

---

3. Méthode PERT (graphe par étapes)

3.1 Principes de construction

1. Lister les tâches, durées et antériorités.
2. Créer une étape de **départ** (unique) et une étape de **fin** (unique).
3. Une flèche = une tâche, avec sa durée au-dessus.
4. Deux tâches partent de la même étape si elles ont les mêmes prédécesseurs.
5. Ajouter des **tâches fictives** (pointillés, durée 0) si nécessaire.
6. Numéroter les étapes de sorte que les flèches aillent toujours vers un numéro supérieur.

3.2 Calcul des dates

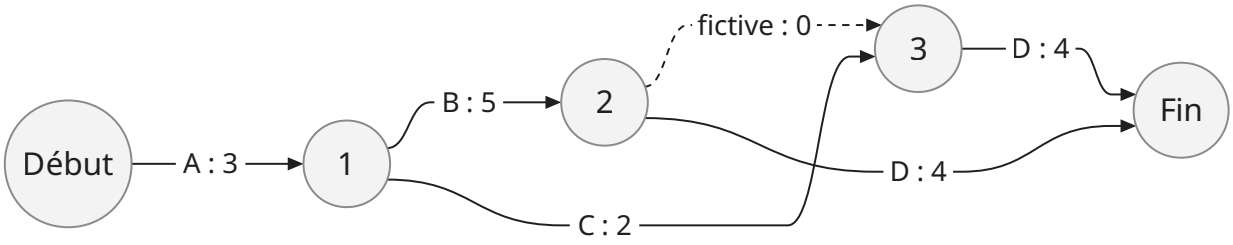
Dates au plus tôt (de gauche à droite) : on **ajoute** les durées et on prend le **MAXIMUM** quand plusieurs flèches arrivent sur une étape.

Dates au plus tard (de droite à gauche, en partant de la date de fin) : on **soustrait** les durées et on prend le **MINIMUM**.

> 💡 Moyen mnémotechnique : au plus tôt → max ; au plus tard → min.

3.3 Exemple

Tâche	Durée	Antériorité
A	3	—
B	5	A
C	2	A
D	4	B et C



- Dates au plus tôt : Début=0, étape1=3, étape2=8 (3+5), étape3=max(3+2 ; 8+0)=8, Fin=max(8+4 ; 8+4)=12.
- Dates au plus tard : Fin=12, étape2=8, étape3=8, étape1=min(8−5 ; 8−2)=3, Début=0.
- **Durée du projet : 12.** Chemin critique : A → B → D (la tâche fictive est aussi critique ici).

---

4. Méthode MPM (graphe par tâches)

4.1 Principes de construction

1. Un **cercle = une tâche**, avec son nom et sa durée.
2. Ajouter les tâches **Début** et **Fin** (durée 0).
3. Une flèche = une contrainte d'antériorité. Même tâche prédécesseur → une seule flèche.
4. Sur chaque tâche, deux valeurs : **date de début au plus tôt** (haut) et **date de début au plus tard** (bas).

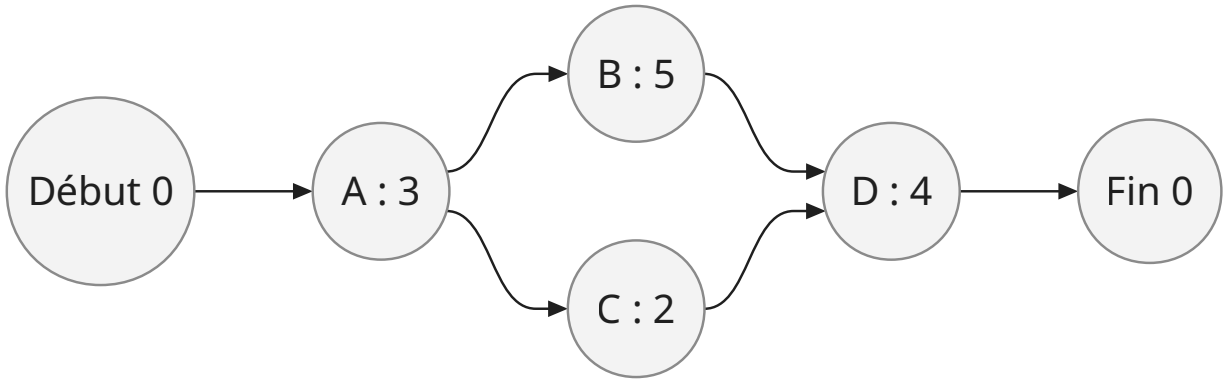
4.2 Calcul des dates

Au plus tôt (gauche → droite) : DOT(successeur) = max sur tous les prédécesseurs de (DOT(prédécesseur) + durée du prédécesseur).

Au plus tard (droite → gauche) : DOTA(prédécesseur) = min sur tous les successeurs de (DOTA(successeur) − durée du prédécesseur). On part de DOTA(Fin) = date de fin du projet.

Marge totale = DOTA − DOT (calculée sur la date de début). Marge nulle → tâche critique.

4.3 Le même exemple en MPM



Tâche	Durée	DOT	DOTA	Marge	Critique ?
A	3	0	0	0	✅
B	5	3	3	0	✅
C	2	3	6	3	❌
D	4	8	8	0	✅

Durée du projet : 12. Chemin critique : Début → A → B → D → Fin.

---

5. Réflexes de calcul (les 5 erreurs classiques)

1. **Oublier le max** en calculant les dates au plus tôt quand plusieurs flèches convergent.
2. **Oublier le min** en calculant les dates au plus tard (on prend toujours le plus contraignant).
3. **Confondre marge totale et marge libre** : la marge libre retarde une tâche sans retarder *la suivante* ; seule la marge totale est demandée en général.
4. **Oublier la tâche fictive** en PERT quand deux tâches partagent partiellement des prédécesseurs.
5. **Ne pas vérifier** : la date au plus tôt de la dernière étape doit être égale à sa date au plus tard (= durée du projet).

---

6. Exemple orienté SISR (projet de migration réseau)

Tâche	Description	Durée (j)	Antériorité
A	Audit de l'existant	2	—
B	Rédaction du cahier des charges	3	A
C	Commande du matériel	4	B
D	Préparation des VLANs / configs	5	B
E	Installation des switchs	2	C
F	Migration des postes	3	D et E
G	Tests et recette	1	F

Dates au plus tôt : A=0, B=2, C=5, D=5, E=9, F=11, G=14 → **durée : 15 jours**. DOTA : G=14, F=13, E=11, D=8, C=7, B=2, A=0. Chemin critique : **A → B → D → F → G** (C et E ont 2 jours de marge : le matériel peut être livré en retard sans décaler le projet).

---

7. Check-list avant l'examen ✅

- [ ] Je sais construire un tableau des antériorités propre
- [ ] PERT : nœuds = étapes, flèches = tâches, tâches fictives en pointillés
- [ ] MPM : nœuds = tâches, flèches = contraintes
- [ ] Au plus tôt → max, au plus tard → min
- [ ] Marge = DOTA − DOT ; chemin critique = marges nulles
- [ ] La durée du projet = date au plus tôt de la fin
- [ ] Je sais lire les marges pour savoir quelles tâches peuvent glisser